



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Lectura y resumen de tres artículos

Proyecto asignado: Sistema de visualización de datos sísmicos

Unidad de aprendizaje	Bases de Datos
Programa académico	Ingeniería en Sistemas Computacionales, plan 2020
Práctica	Práctica 2 — Ejercicio 3
Equipo	Catscoms
Integrantes	Estrada Sánchez Emiliano Mora Acosta Pablo Espinosa Gómez David Enrique

Ciudad de México · 28 de septiembre de 2026

Artículo 1. Datos sísmicos

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 4(6), 28-33.

Problema que aborda

Los sismos no pueden predecirse y cerca del 70 % del territorio mexicano está expuesto a riesgo sísmico, lo que vuelve vulnerables zonas densamente pobladas como el Valle de México y la zona metropolitana de Guadalajara. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publica datos detallados de los sismos ocurridos desde 1900, pero su nivel técnico los vuelve poco amigables y difíciles de manejar. La pregunta que guía el trabajo es cómo transformar esos datos en información accesible para cualquier persona interesada.

Origen y preparación de los datos

El sistema parte de tres archivos CSV. Del sitio del SSN se descarga el catálogo con más de 300 000 sismos registrados en México desde 1900; del INEGI se descargan el Censo de Población y Vivienda 2020 y los Censos Económicos. Un programa escrito en Python lee los archivos, busca campos vacíos, coordenadas inconsistentes y formatos incompatibles, elimina los registros inválidos y genera un script SQL con los datos validados, que se carga en PostgreSQL. Conviene señalar una inconsistencia del propio artículo: el texto menciona los Censos Económicos de 2019 y la lista de referencias cita los de 2024.

Cómo se modeló la información

El artículo indica que la base se crea con estructura de almacén de datos, donde se organiza la información validada de sismos, población y economía, pero no documenta entidades, dimensiones ni hechos. El esquema puede reconstruirse a partir del repositorio y de la Figura 6, que muestra cinco tablas: una de hechos, `fact_impacto_sismos_imputed`, y cuatro dimensiones, `dim_sismos`, `dim_zonas`, `dim_economia` y `dim_tiempo`. Los hechos medidos son la población afectada y el impacto económico de cada sismo sobre una entidad federativa, más tres valores derivados de riesgo. Esta ausencia de documentación del modelo es justamente lo que el Ejercicio 5 tuvo que reconstruir.

Preguntas que responde el sistema

El sistema genera mapas interactivos filtrables por magnitud, que además señalan las poblaciones de 50 000 o más habitantes cercanas a los epicentros; reportes con gráficos y estadísticas por estado, por año o para todo el país, como el de Jalisco en 2017; mapas de calor que muestran el alcance en distancia de un sismo y las localidades afectadas; y reportes personalizados que combinan filtros de periodo, magnitud, localidad, profundidad, habitantes o producción económica. Los autores identifican tres usos: la gestión gubernamental, con planeación territorial, identificación de zonas en peligro y rutas de evacuación; la educación y la concientización pública; y la investigación científica sobre los 125 años de datos disponibles.

Limitaciones y trabajo futuro

El artículo no incluye una sección formal de limitaciones. La única dificultad que los autores reconocen es que la implementación puede resultar complicada para usuarios con poco dominio de las herramientas, y la resuelven con Docker Compose, que divide el sistema en dos contenedores: uno con la base de datos y otro con el servidor web PHP. Como trabajo futuro plantean habilitar visualizaciones

en 3D, incorporar más fuentes de datos oficiales e integrar el sistema con plataformas de alerta temprana.

Artículo 2. Consumo de agua en la Ciudad de México

Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

Problema que aborda

La Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica producto de la sobreexplotación del acuífero, las fugas en la red y el crecimiento poblacional. Existen datos abiertos de consumo publicados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), pero en formatos poco accesibles y sin herramientas de consulta, lo que limita su uso para la toma de decisiones basada en evidencia. El trabajo aborda el problema desde la extracción de información de fuentes abiertas heterogéneas y su recuperación mediante una interfaz de consulta parametrizada.

Origen y preparación de los datos

La fuente principal es el recurso *Consumo Agua (1er Semestre 2019)* del portal de datos abiertos de la ciudad, con 71 102 registros correspondientes a los tres primeros bimestres de 2019. Se suman una serie meteorológica de OpenMeteo y la cartografía de OpenStreetMap. El proceso ETL opera en cuatro fases: extracción de los CSV, validación y limpieza descartando registros con campos vacíos, coordenadas inconsistentes o formatos incompatibles, carga a tablas temporales y poblado de dimensiones, y finalmente poblado de las tablas de hechos. Se descartaron 216 registros, el 0.30 %, todos por la etiqueta territorial ausente, y se cargaron 70 886. Los autores cuantifican cada criterio de exclusión en lugar de solo declarar la calidad de los datos.

Cómo se modeló la información

El almacén implementa un esquema en estrella con dos tablas de hechos y tres dimensiones conformadas. `fact_consumo_agua` tiene como grano una manzana en un periodo de facturación, y `fact_clima` guarda la serie climática; ambas se unen por la dimensión temporal compartida. Las dimensiones son `dim_tiempo` (fecha, año, bimestre), `dim_ubicacion` (alcaldía, colonia, latitud y longitud) y `dim_indice_des` (nivel de desarrollo, con cuatro niveles ordinales). El hecho medido es el consumo de agua. Sobre esa estrella, un mapeo declarativo R2RML republica el modelo como grafo RDF con el vocabulario Data Cube, donde cada fila de hechos es una observación y cada dimensión una propiedad dimensional, validado sin violaciones contra las restricciones de integridad IC-1, IC-2, IC-3 e IC-11.

Preguntas que responde el sistema

La interfaz permite consultar el consumo filtrando por año, bimestre, alcaldía y colonia, y mostrarlo en un mapa coroplético de las 16 alcaldías. El análisis revela que Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo encabezan el consumo total, seguidas de Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Una segunda vista responde la adyacencia territorial recorriendo el grafo: al seleccionar una colonia devuelve sus vecinas ordenadas por consumo. Un módulo exploratorio califica cada colonia según su desviación respecto de las demás de su alcaldía y ordena las candidatas a inspección. Los autores advierten que el consumo

total no es un indicador per cápita, porque Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran actividad comercial.

Limitaciones y trabajo futuro

Los autores declaran cuatro limitaciones. La extensión temporal cubre tres bimestres de un solo año, de modo que la variación observada es una comparación dentro de un semestre. El módulo de anomalías se evaluó con perturbaciones sintéticas, así que sus cifras no dicen nada sobre fugas reales. Las colonias se representan por centroides y no por polígonos, por lo que la adyacencia es proximidad menor a 1.5 km y no frontera compartida. Y la asociación entre índice de desarrollo y consumo es descriptiva, no causal. Como trabajo futuro proponen materializar el grafo en un triple store con endpoint SPARQL público, sustituir los centroides por polígonos oficiales, alinear los identificadores territoriales con autoridades externas, reevaluar el módulo cuando existan datos etiquetados y transferir el método a otros dominios urbanos, entre ellos el riesgo sísmico.

Artículo 3. Obra pública municipal

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

Problema que aborda

Las direcciones de obra pública municipales administran contratistas, presupuestos, supervisores, fotografías de avance e informes mensuales, pero la mayoría opera con archivos dispersos, hojas de cálculo o sistemas transaccionales aislados que impiden el análisis histórico, la detección temprana de retrasos y la participación ciudadana informada. El trabajo propone un almacén de datos dimensional para el monitoreo geoespacial de obras, complementado con almacenamiento de objetos para la evidencia no estructurada. El caso de estudio es Temascaltepec, Estado de México, con 55 comunidades.

Origen y preparación de los datos

Todos los datos son sintéticos, porque las restricciones de privacidad impiden publicar registros municipales reales; los autores lo declaran de forma explícita y advierten que ninguna cifra describe al municipio. Un generador con semilla produce 1 247 obras, 55 comunidades, 127.4 millones de pesos y 29 928 filas mensuales de hechos. A diferencia de los otros dos sistemas, aquí no hay un proceso ETL externo: el esquema operacional en PostgreSQL alimenta el almacén mediante disparadores de base de datos, ocho que sincronizan las dimensiones aplicando el versionado y cuatro que insertan filas en la tabla de hechos de auditoría. La evidencia binaria, fotografías y PDF, se guarda en un almacén de objetos compatible con S3 y se enlaza de forma bidireccional con el almacén.

Cómo se modeló la información

El modelo es una estrella con diez dimensiones y dos tablas de hechos. `fact_eventos_auditoria` tiene como grano un evento de auditoría, una acción atómica sobre una obra por un actor identificado en un instante dado, clasificada en 17 tipos y particionada por año. `fact_obra_mensual` tiene como grano una obra por mes y es una instantánea periódica que guarda presupuesto total, costo acumulado, saldo, porcentaje ejecutado, avance físico y una bandera de retraso con los días de desfase. Cinco dimensiones son de tipo SCD 2 (obra, región, empresa, personal y presupuesto) y conservan su

historia con columnas de vigencia, lo que permite reconstruir el estado de una obra en cualquier fecha; tres son de tipo 1 y dos de tipo 0. Seis vistas SQL derivan el análisis.

Preguntas que responde el sistema

El sistema responde qué obras acumulan retraso y cuántos días; qué eventos generan alertas de auditoría, clasificadas en monto elevado, obra cancelada, cambio de presupuesto, evento tardío y revisión; cuál era el estado exacto de un registro el día en que se autorizó un pago, gracias al versionado; cuánto presupuesto se ha ejecutado por fuente de financiamiento; y cómo se distribuyen votos y propuestas ciudadanas por región. Un visor geoespacial muestra cada obra con un marcador de color según su estado y una ficha técnica con sus indicadores de avance físico y financiero.

Limitaciones y trabajo futuro

Los autores enumeran siete limitaciones. No hay despliegue dinámico alojado; el esquema de votación puede no representar a las minorías; la calidad del análisis depende de lo que capturen los supervisores; todos los resultados provienen de datos sintéticos; el almacén de objetos guarda evidencia pero no se consulta de forma analítica; los endpoints públicos del mapa leen el esquema operacional y no las vistas del almacén, de modo que ambas rutas pueden divergir; y el control de acceso es ligero. La regla de detección alcanza 0.46 de precisión con 0.35 de exhaustividad y es superada por un modelo no supervisado, con fallas concentradas en el sobreprecio. Como trabajo futuro proponen adoptar un formato de tabla abierto sobre el almacén de objetos, una canalización de visión por computadora, publicar el esquema como vocabulario OWL y validar la arquitectura en más municipios.

Comparación de los tres artículos

Los tres sistemas comparten un mismo patrón: consolidar datos oficiales dispersos en un almacén dimensional con esquema en estrella sobre PostgreSQL, y exponerlos mediante una interfaz web con visualización geoespacial. Los artículos 2 y 3 citan al artículo 1 como antecedente metodológico directo, lo que confirma que se trata de una misma línea de trabajo transferida a distintos dominios.

Las diferencias son más instructivas que las coincidencias. La primera está en el origen de los datos: el sistema de sismos integra dos fuentes oficiales reales, el de agua una sola fuente real cuya cobertura está acotada por el publicador, y el de obra pública trabaja íntegramente con datos sintéticos. La segunda está en el rigor de la documentación del modelo: los artículos 2 y 3 declaran de forma explícita el grano de cada tabla de hechos, el tipo de cada dimensión y los criterios de exclusión con sus cifras, mientras que el artículo 1 describe el proceso de validación sin cuantificarlo y no publica su modelo. La tercera está en lo que cada uno añade sobre el esquema básico: el de agua suma una capa RDF validada que permite consultas topológicas, y el de obra pública suma historial con dimensiones de cambio lento y gestión de evidencia binaria.

Para el proyecto asignado, la comparación es útil en un sentido concreto: las prácticas que los artículos 2 y 3 documentan —declarar el grano, cuantificar los descartes, registrar la procedencia y conservar el histórico— son justamente las que faltan en el sistema de sismos, y por eso aparecen como hallazgos en la tabla de correspondencia del Ejercicio 5 y como base de las propuestas de mejora del Ejercicio 6.

Referencias

- González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.
- Hurtado Avilés, G. (2025). *Seismic data visualization system for Mexico* [Repositorio de código]. GitHub. <https://github.com/gabrielhuav/Seismic-Data-Visualization-System>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020*. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020>
- Servicio Sismológico Nacional. (2026). *Catálogo de sismos*. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos>
- Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.
- Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 4(6), 28-33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>